

# MDC-111 Android：將 Material Design 元件納入程式碼 (Kotlin)

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/mdc-111-kotlin?hl=zh-tw>

步驟數：6

瞭解如何在現有的 Kotlin 程式碼集中整合個別 Material Design 元件，而不必從頭開始。

---

# 目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定開發環境](#)
3. [3. 更新文字欄位](#)
4. [4. 更新按鈕](#)
5. [5. 新增卡片](#)
6. [6. 重點回顧](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

## 1. 簡介



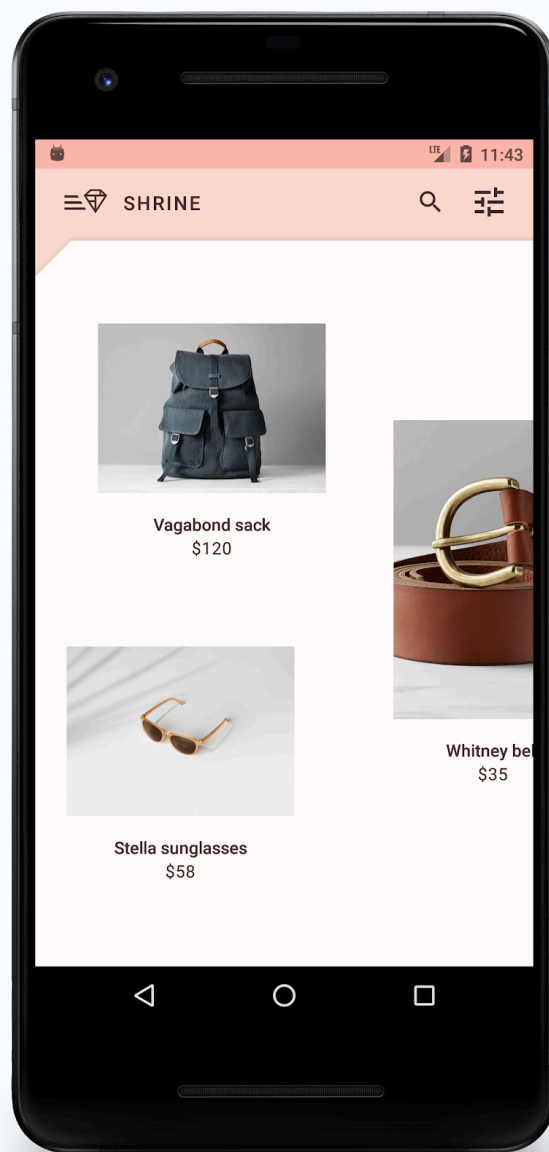
開發人員可透過 Material 元件 (MDC) 實作 Material Design。MDC 由 Google 的工程師和 UX 設計師團隊打造，提供數十種美觀實用的 UI 元件，適用於 Android、iOS、網頁和 Flutter。[material.io/develop](https://material.io/develop)

Android 適用的 Material Design 元件 (MDC Android) 並非新系統或架構，不會要求您改變應用程式的範例。MDC Android 是以您在 Android 中已知的類別和 API 為基礎建構而成，例如 AppCompatActivity 按鈕和文字欄位。您可以視需要使用 MDC Android 提供的元件，立即改善現有應用程式的設計。

## 建構項目

在本程式碼研究室中，您將使用 MDC，將表單中的部分現有元件換成新元件。

您可以查看一系列四個 MDC 程式碼研究室，這些研究室使用許多元件建構應用程式。如要開始，請前往：[MDC-101](#)：[Material Design 元件 \(MDC\) 基本概念](#)。



## 本程式碼研究室中的 MDC-Android 元件

- 文字欄位
- 按鈕
- 選單

## 軟硬體需求

- 具備 Android 開發的基本知識
- **Android Studio** (如果沒有，請[在這裡](#)下載)
- Android 模擬器或裝置 (可透過 Android Studio 取得)
- 程式碼範例 (請參閱下一個步驟)

步驟 2 · 約 10 分鐘

## 2. 設定開發環境

### 下載程式碼研究室的入門應用程式

範例應用程式位於 `material-components-android-codelabs-111-starter/kotlin` 目錄中。開始前，請務必 `cd` 到該目錄。

#### ...或從 GitHub 複製

如要從 GitHub 複製本程式碼研究室，請執行下列指令：

```
git clone https://github.com/material-components/material-components-android-codelabs
cd material-components-android-codelabs/
git checkout 111-starter
```

如需更多說明，請參閱「[從 GitHub 複製存放區](#)」。

### 在 Android Studio 中載入範例程式碼

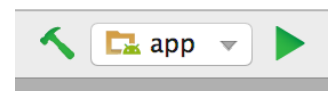
1. 設定精靈完成後，系統會顯示「Welcome to Android Studio」視窗，請按一下「Open an existing Android Studio project」。前往安裝程式碼範例的目錄，然後選取「kotlin」->「shipping」（或在電腦上搜尋「shipping」）開啟 Shipping 專案。
2. 稍待片刻，Android Studio 會建構及同步處理專案，Android Studio 視窗底部的活動指標會顯示進度。
3. 此時，Android Studio 可能會引發一些建構錯誤，因為您缺少 Android SDK 或建構工具，如下所示。按照 Android Studio 中的操作說明安裝/更新這些項目，然後同步處理專案。



2wEZ1kuSFwiRvi\_vYXnYfwoQ5J79OVBi1SL6044ETje5cDT2rUHGy8ExjGxIBWIWuNUMf5tkLRUrr2\_bz\_0Im\_JDvLyC-X-tNmBJvKUgsn8T4d11A1cq0ltqQl2n6DJrYKY-dEyRdw

### 執行範例應用程式

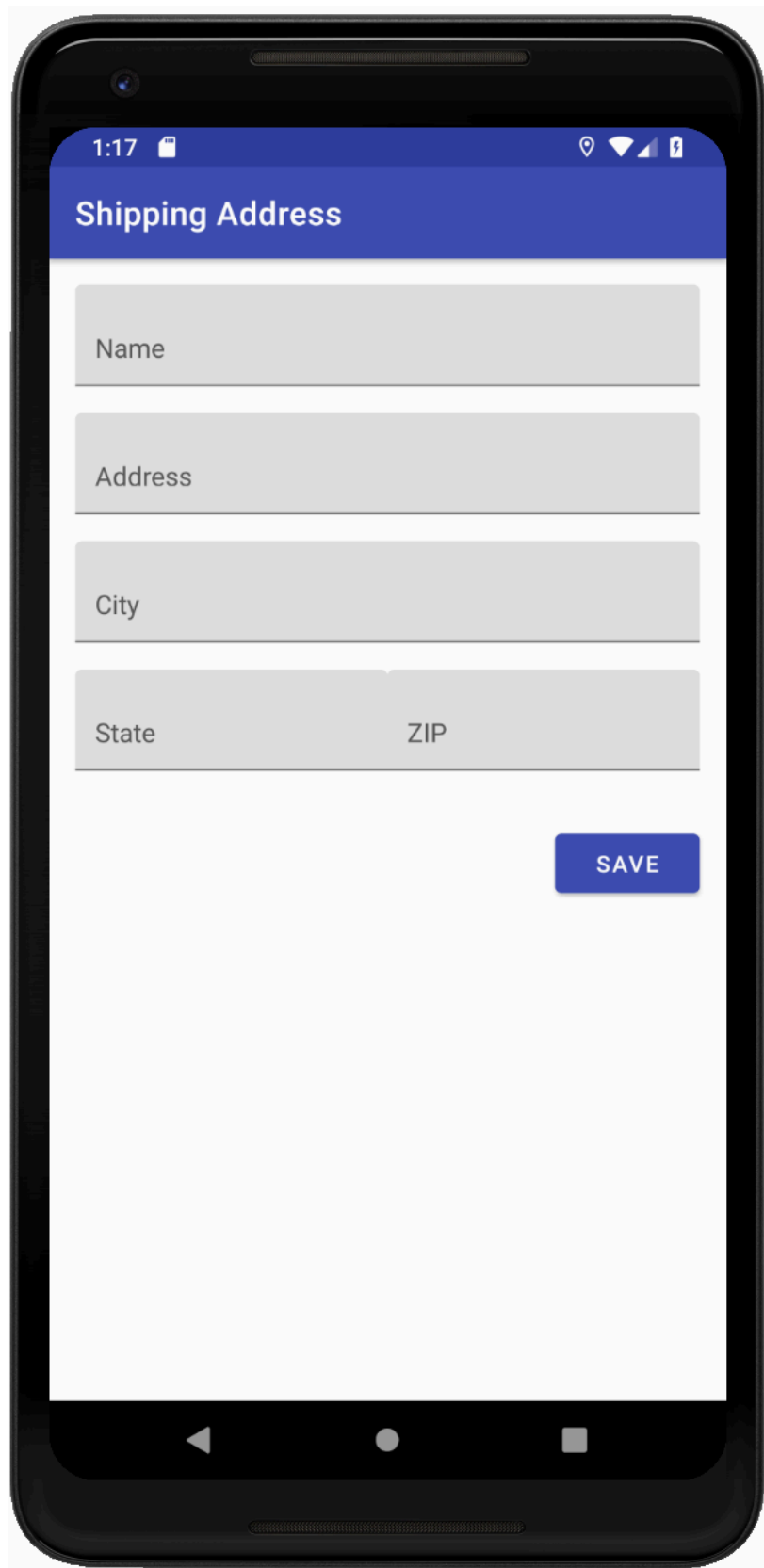
1. 確認「Run」/「Play」按鈕左側的建構設定為 `app`。
2. 按下綠色的「Run / Play」按鈕，即可建構及執行應用程式。
3. 在「Select Deployment Target」視窗中，如果可用裝置清單中已有 **Android** 裝置，請跳至步驟 8。如果沒有，請按一下「Create New Virtual Device」。
4. 在「Select Hardware」畫面中，選取手機裝置 (例如 **Pixel 2**)，然後按一下「Next」。
5. 在「系統映像檔」畫面中，選取最新的 **Android** 版本，最好是最高的 API 級別。如果尚未安裝，請按一下顯示的「下載」連結，然後完成下載。
6. 點選 [下一步]。
7. 在 **Android 虛擬裝置 (AVD)** 畫面中，保留預設設定並點選「Finish」。
8. 從部署目標對話方塊中選取 **Android** 裝置。
9. 按一下 [確定]。
10. Android Studio 會建構及部署應用程式，並在目標裝置上自動開啟。



如果無法新增依附元件或順利執行應用程式，請停止並排解開發人員環境的問題。

如果在建構時收到 `INSTALL_FAILED_INVALID_APK` 錯誤，請嘗試在 Android Studio 中依序選取「Build」(建構) -> 「Clean Project」(清除專案)。如果仍無法順利執行，請確認您使用的是 Android Studio **3.2** 以上版本。

太棒了，您應該會看到應用程式和表單。



步驟 3 · 約 6 分鐘

### 3. 更新文字欄位

相較於純文字欄位，Material Design 文字欄位在可用性方面有大幅提升。使用輪廓或背景填滿定義點擊區後，使用者更有可能與表單互動，或在較複雜的內容中識別文字欄位。

## 匯入 MDC-Android

前往 `app` 模組的 `build.gradle` 檔案，確認 `dependencies` 區塊包含 MDC Android 的依附元件：

```
api 'com.google.android.material:material:1.1.0-alpha05'
```

## 取代文字欄位樣式

在 `shipping_info_activity.xml` 中，將下列樣式新增至所有 `TextInputLayout` XML 元件：

### shipping\_info\_activity.xml

```
style="@style/Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.OutlinedBox"
```

每個 `TextInputLayout` 應如下所示：

### shipping\_info\_activity.xml

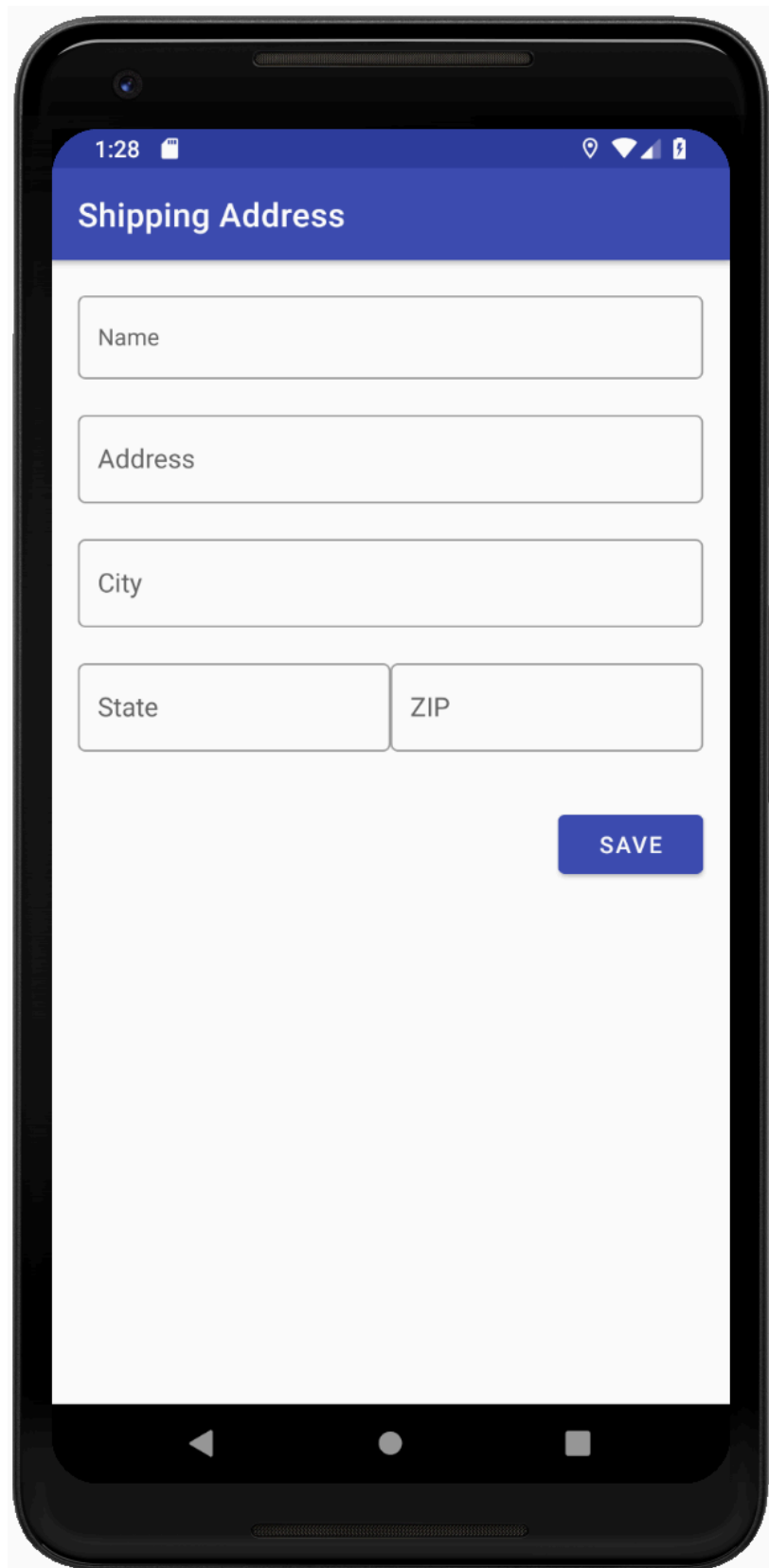
```
<com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
    android:id="@+id/name_text_input"
    style="@style/Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.OutlinedBox"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:errorEnabled="true">

    <com.google.android.material.textfield.TextInputEditText
        android:id="@+id/name_edit_text"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="@string/label_name" />

</com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>
```

建構及執行：





所有文字欄位都已更新，改用 MDC 的新版設計。

## 新增錯誤

MDC 文字欄位內建錯誤呈現功能。MDC 會在文字欄位下方新增紅色文字，並將裝飾更新為紅色。

在 `ShippingInfoActivity.kt` 中，更新 `onCreate()` 以檢查文字輸入內容，並視需要設定錯誤。畫面看起來大致如下：

## ShippingInfoActivity.kt

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.shipping_info_activity)

    val rootView = findViewById<View>(android.R.id.content)

    val textInputLayouts = Utils.findViewsWithType(
        rootView, TextInputLayout::class.java)

    save_button.setOnClickListener {
        var noErrors = true
        for (textInputLayout in textInputLayouts) {
            val editTextString = textInputLayout.editText!!.text.toString()
            if (editTextString.isEmpty()) {
                textInputLayout.error = resources.getString(R.string.error_string)
                noErrors = false
            } else {
                textInputLayout.error = null
            }
        }

        if (noErrors) {
            // All fields are valid!
        }
    }
}
```

建構並執行。按下「儲存」，但至少將一個文字欄位留空：

2:16

Shipping Address

Name

John Doe

Address

Field must not be empty.

City

Field must not be empty.

State

Field must not be empty.

ZIP

Field must not be empty.

SAVE

空白文字欄位會以紅色顯示，下方則會顯示錯誤文字。



## 4. 更新按鈕

### MDC 的按鈕具有下列特點：

- 墨水漣漪
- 圓角
- 主題設定支援
- 鉅細靡遺的版面配置和排版
- 以 `AppCompatActivity` (標準 Android 按鈕類別) 為基礎建構，因此您知道如何在程式碼中使用這些按鈕。

### (選用) 取代按鈕類別

根據預設，Material 程式庫會自動將一般按鈕膨脹為 MDC 按鈕。不過，您可以選擇將所有 `Button` 參照替換為 `MaterialButton`，以便存取僅適用於 `MaterialButton` 的其他方法，例如變更圓角半徑。MDC 按鈕是簡單的隨插即用元件。您只要將 XML 元件名稱 `Button` 替換為 `MaterialButton`，然後將預設的 `MaterialButton` 樣式套用至 `MaterialButton` 即可。

在 `shipping_info_activity.xml` 中，將按鈕從下列項目變更為：

#### shipping\_info\_activity.xml

```
<Button
    android:id="@+id/save_button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="end"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:text="@string/label_save" />
```

收件者：

#### shipping\_info\_activity.xml

```
<com.google.android.material.button.MaterialButton
    android:id="@+id/save_button"
    style="@style/Widget.MaterialComponents.Button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="end"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:text="@string/label_save" />
```

建構及執行：

1:28

## Shipping Address

Name

Address

City

State ZIP

SAVE

步驟 5 · 約 0 分鐘

## 5. 新增卡片

`MaterialCardView` 是以 `CardView` 為基礎建構的元件，具有下列特點：

- 修正高度和樣式
- 筆劃寬度和顏色屬性

### 將內容包裝在資訊卡中

使用 `MaterialCardView` 元件將含有內容的 `LinearLayout` 包裝在 `shipping_info_activity.xml` 中，如下所示：

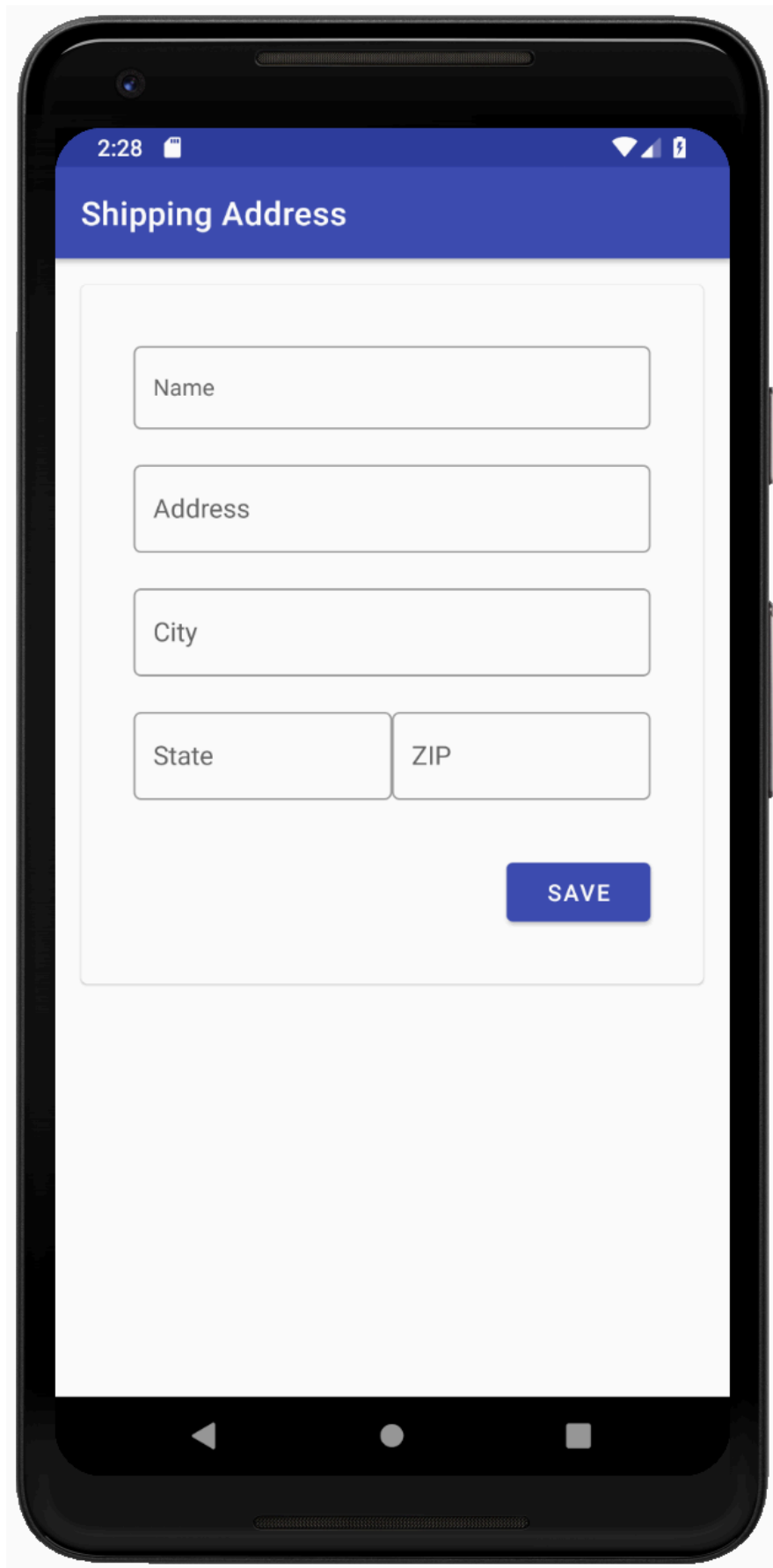
#### shipping\_info\_activity.xml

```
<com.google.android.material.card.MaterialCardView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="16dp"
    app:contentPadding="16dp">

    <!-- LinearLayout goes here -->

</com.google.android.material.card.MaterialCardView>
```

建構並執行。整個表單應包裝在資訊卡中：



**Material** 資訊卡檢視區塊元件是熟悉但新穎的方式，可輕鬆將內容包裝在資訊卡中。

---



步驟 6 · 約 0 分鐘

## 6. 重點回顧

您已替換一些常見的元件來顯示即時值：文字欄位、按鈕、資訊卡，而且不必重新設計整個應用程式。其他元件也能帶來顯著差異，例如頂端應用程式列和 TabLayout。

如要取得已完成的 MDC 111 應用程式，請下載[已完成的程式碼研究室](#)，或使用 Git 查看 111-complete：`git checkout 111-complete`。

您可以根據該分支版本測試應用程式。

## 後續步驟

如要進一步探索 MDC-Android 中的元件，請前往 [Android 視窗小工具目錄](#)。

---